

4- Contexte

Dans un contexte où les outils numériques occupent une place importante dans la vie quotidienne, l'amélioration de l'expérience utilisateur est devenue un enjeu majeur. Les applications interactives, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation et du divertissement, cherchent de plus en plus à s'adapter aux besoins des utilisateurs. Cependant, les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes capacités cognitives ni le même état émotionnel au moment de l'utilisation d'une application. Le stress, la fatigue ou la motivation peuvent influencer la manière dont un contenu est perçu et compris.

Ce projet s'inscrit donc dans une démarche visant à prendre en compte l'état émotionnel et cognitif de l'utilisateur, à travers des mesures subjectives et objectives, afin de proposer un contenu ou une interface plus adaptée.

8- Déroulement du projet

8-1 Planification

Le projet se déroulera sur une durée d'environ 12 semaines et sera organisé en plusieurs phases successives, permettant une progression structurée du travail.

➤ Définition des objectifs (19/01/2026) :

Cette étape consiste à définir clairement les objectifs du projet. Nous devons préciser le but principal du système, à savoir l'amélioration de l'expérience utilisateur à partir des mesures subjectives et objectives. Les objectifs fonctionnels et pédagogiques du projet sont également identifiés.

➤ Analyse des besoins (26/01/2026) :

Durant cette phase, nous analysons les besoins des utilisateurs et du système. Nous identifions les informations à collecter, les attentes des utilisateurs ainsi que les contraintes techniques liées à l'utilisation de certaines données et au respect de la vie privée.

➤ Spécification (02/02/2026) :

Cette étape permet de décrire précisément le fonctionnement du projet. Nous rédigeons le cahier des charges, dans lequel sont détaillées les fonctionnalités attendues :

- Collecte des données subjectives,
- Collecte des méthodes objectives,
- Traitement et exploitation des données,
- Affichage ou adaptation du contenu selon les résultats.

➤ Conception (09/02/2026) :

Lors de cette phase, nous concevons l'architecture générale du système. Nous définissons l'organisation de l'application, les différents modules comme l'interface utilisateur, module de mesure objective, module de traitement de données ; ainsi que les interactions entre ces éléments. Un cahier de recette est également préparé.

➤ Développement (16/02/2026- 30/03/2026) :

Cette phase consiste à développer les différentes fonctionnalités du projet. Nous mettons en place :

- L'interface utilisateur,
- Les questionnaires pour les mesures subjectives,
- La récupération des données objectives,
- Le traitement et l'analyse des données collectées.

Un plan de tests est élaboré afin de vérifier le bon fonctionnement de chaque fonctionnalité.

➤ Intégration (06/04/2026) :

Les différents modules développés sont assemblés afin de former un système complet. Nous vérifions que la collecte des données, leur traitement et l'affichage des résultats fonctionnent correctement ensemble.

➤ Recette (13/04/2026) :

Cette étape correspond à la phase de validation du projet. Nous réalisons des tests globaux pour vérifier que le système répond bien aux objectifs définis. Les résultats sont analysés et consignés dans un rapport.

➤ Pré-soutenance (20/04/2026) :

Cette phase permet de finaliser le projet. Nous corrigeons les éventuels problèmes, améliorons la présentation et finalisons l'ensemble des documents à remettre.

➤ Soutenance (20/05/2026) :

Le projet est présenté devant le jury. Nous exposons le contexte, les objectifs, les choix techniques, le déroulement du projet ainsi que les résultats obtenus.

8-2 Ressources

Dans le cadre de la réalisation du projet, le client peut mettre à la disposition du prestataire des ressources humaines et matérielles au bon déroulement des travaux.

➤ Ressources humaines :

- Un encadrant pédagogique chargé d'assurer le suivi du projet, de répondre aux questions du prestataire et de valider les différentes étapes et livrables.

➤ Ressources logicielles :

- Salles de travail et de cours, permettant les réunions de projets et les séances de suivi.
- Matériel informatique pour le développement les démonstrations et les présentations.
- Accès à des webcams, utile pour la réalisation des mesures objectives prévues pour le projet.
- Connexion internet, indispensable pour l'accès aux outils, plateformes et ressources en ligne.
- Accès aux plateformes numériques de l'établissement.

10- Glossaire

Ce glossaire présente les définitions des termes importants utilisés tout au long de ce document.

- Caractéristiques cognitives : Ensemble des capacités mentales d'un individu, telles que l'attention, la mémoire, la charge cognitive ou la vitesse de compréhension.
- Caractéristiques émotionnelles : Etat affectif d'un utilisateur (stress, frustration, engagement, satisfaction, etc.) pouvant influencer son interaction avec un système numérique.
- Contenu adaptif : Contenu numérique capable de s'ajuster automatiquement en fonction des données collectées sur l'utilisateur.
- Mesure objective : Méthode d'évaluation basée sur des données mesurables et observables, telles que les expressions faciales ou les comportements détectés automatiquement.
- Mesure subjective : Méthode d'évaluation reposant sur le ressenti déclaré par l'utilisateur, par exemple à l'aide de questionnaires ou d'auto-évaluations.